

TABLA DE MULTIPLICAR CONFIGURABLE

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar dos números: una tabla inicial y una tabla final. Generar todas las tablas de multiplicar comprendidas entre esos dos valores. Se debe validar que la tabla inicial no sea mayor que la tabla final y utilizar ciclos for anidados. Como desafío, el usuario también determinará hasta qué multiplicador desea generar cada tabla.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Tabla inicial: número entero desde el cual comienza la generación.
- Tabla final: número entero hasta el cual se generan las tablas; debe ser mayor o igual que la tabla inicial.
- Multiplicador final: número entero mayor que cero que indica hasta qué operación se mostrará cada tabla.

1.2 Proceso

- Leer la tabla inicial y la tabla final.
- Validar con while que la tabla inicial no sea mayor que la tabla final; si no se cumple, volver a solicitar ambos valores.
- Leer el multiplicador final y validar que sea mayor que cero.
- Usar un ciclo for externo para recorrer cada tabla desde la inicial hasta la final.
- Para cada tabla, usar un ciclo for interno desde 1 hasta el multiplicador final.
- En cada repetición calcular resultado = tabla $\times$ multiplicador y mostrar la operación.

1.3 Salida de datos

- Mensaje de error cuando el intervalo de tablas no es válido.
- Mensaje de error cuando el multiplicador final no es positivo.
- Título de cada tabla generada.
- Operaciones y resultados desde tabla $\times$ 1 hasta tabla $\times$ multiplicador final.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar tablaInicial, tablaFinal, multiplicadorFinal, tabla, multiplicador y resultado como enteros.
3. Solicitar la tabla inicial y la tabla final.
4. Mientras tablaInicial sea mayor que tablaFinal, mostrar un error y solicitar nuevamente ambos valores.
5. Solicitar el multiplicador final.
6. Mientras el multiplicador final sea menor o igual que cero, mostrar un error y solicitarlo nuevamente.

7. Recorrer con un ciclo for cada tabla desde tablaInicial hasta tablaFinal.
8. Mostrar el título de la tabla actual.
9. Dentro del ciclo anterior, recorrer con otro for los multiplicadores desde 1 hasta multiplicadorFinal.
10. Calcular resultado = tabla × multiplicador.
11. Mostrar la tabla, el multiplicador y el resultado.
12. Al finalizar el ciclo interno, avanzar a la tabla siguiente.
13. **Fin.**

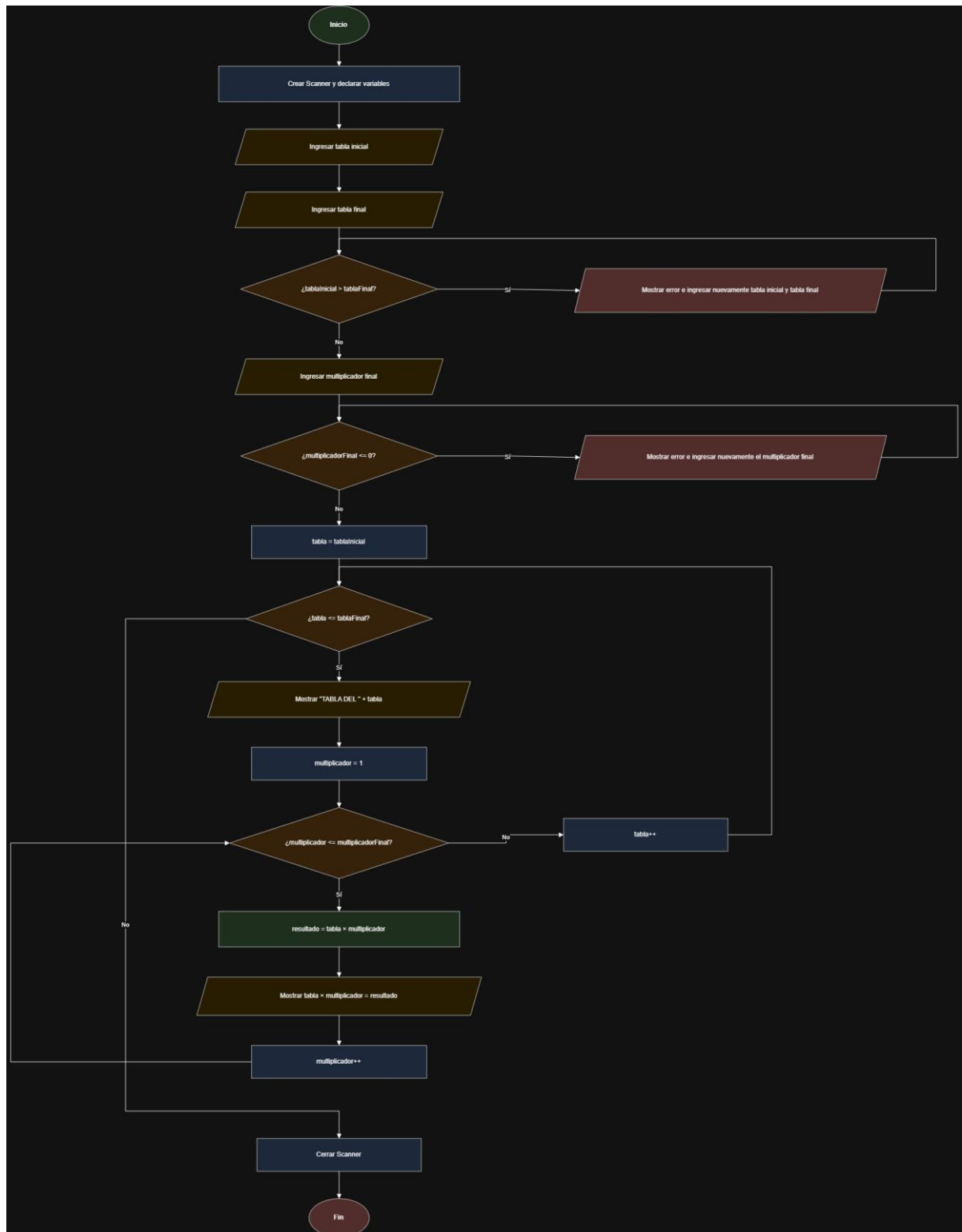
3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo TablaMultiplicarConfigurable

```
Definir tablaInicial, tablaFinal, multiplicadorFinal Como Entero;
Definir tabla, multiplicador, resultado Como Entero;
Escribir "Ingrese la tabla inicial:";
Leer tablaInicial;
Escribir "Ingrese la tabla final:";
Leer tablaFinal;
Mientras tablaInicial > tablaFinal Hacer
    Escribir "Error: la tabla inicial no puede ser mayor que la tabla final";
    Escribir "Ingrese nuevamente la tabla inicial:";
    Leer tablaInicial;
    Escribir "Ingrese nuevamente la tabla final:";
    Leer tablaFinal;
FinMientras;
Escribir "Ingrese el multiplicador final, mayor que 0:";
Leer multiplicadorFinal;
Mientras multiplicadorFinal <= 0 Hacer
    Escribir "Error: el multiplicador final debe ser mayor que 0";
    Escribir "Ingrese nuevamente el multiplicador final:";
    Leer multiplicadorFinal;
FinMientras;
Para tabla <- tablaInicial Hasta tablaFinal Con Paso 1 Hacer
    Escribir "TABLA DEL ", tabla;
    Para multiplicador <- 1 Hasta multiplicadorFinal Con Paso 1 Hacer
        resultado <- tabla * multiplicador;
        Escribir tabla, " x ", multiplicador, " = ", resultado;
    FinPara;
FinPara;
```

FinAlgoritmo

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Tablas del 3 al 5, hasta el multiplicador 10

Variable	Valor
tablaInicial	3
tablaFinal	5
multiplicadorFinal	10
tablas generadas	3, 4 y 5
cantidad de operaciones	$3 \times 10 = 30$
último resultado	$5 \times 10 = 50$

Operaciones:

Tabla 3: $3 \times 1 = 3$; ...; $3 \times 10 = 30$.

Tabla 4: $4 \times 1 = 4$; ...; $4 \times 10 = 40$.

Tabla 5: $5 \times 1 = 5$; ...; $5 \times 10 = 50$.

Cantidad de tablas = $5 - 3 + 1 = 3$; operaciones = $3 \times 10 = 30$.

Caso 2: Intervalo inválido y corrección

Variable	Valor
primer intervalo	6 a 4 (inválido)
intervalo corregido	2 a 4
multiplicadorFinal	5
tablas generadas	2, 3 y 4
cantidad de operaciones	$3 \times 5 = 15$
último resultado	$4 \times 5 = 20$

Operaciones:

$6 > 4$, por lo tanto se muestra el error y se vuelven a leer los límites.

El intervalo 2 a 4 es válido porque $2 \leq 4$.

Tabla 2: $2 \times 1 = 2$; ...; $2 \times 5 = 10$.

Tabla 3: $3 \times 1 = 3$; ...; $3 \times 5 = 15$.

Tabla 4: $4 \times 1 = 4$; ...; $4 \times 5 = 20$.

Caso 3: Una sola tabla y validación del multiplicador

Variable	Valor
tablaInicial	7
tablaFinal	7
primer multiplicador final	0 (inválido)
multiplicador corregido	12
tablas generadas	7
cantidad de operaciones	12

Variable	Valor
último resultado	$7 \times 12 = 84$

Operaciones:

$7 \leq 7$, por lo tanto el intervalo de una sola tabla es válido.

0 no es mayor que cero; se solicita nuevamente y se acepta 12.

$7 \times 1 = 7$; $7 \times 2 = 14$; ...; $7 \times 12 = 84$.

Resumen de los casos

Caso	Intervalo	Multiplicador final	Tablas	Operaciones	Último resultado
1	3 a 5	10	3	30	$5 \times 10 = 50$
2	6 a 4 $\rightarrow$ 2 a 4	5	3	15	$4 \times 5 = 20$
3	7 a 7	0 $\rightarrow$ 12	1	12	$7 \times 12 = 84$

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class TablaMultiplicarConfigurable {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int tablaInicial, tablaFinal, multiplicadorFinal;
        int tabla, multiplicador, resultado;

        // Se leen los límites de las tablas hasta que sean correctos.
        System.out.print("Ingrese la tabla inicial: ");
        tablaInicial = entrada.nextInt();
        System.out.print("Ingrese la tabla final: ");
        tablaFinal = entrada.nextInt();

        while (tablaInicial > tablaFinal) {
            System.out.println("Error: la tabla inicial no puede ser mayor que la tabla final.");
            System.out.print("Ingrese nuevamente la tabla inicial: ");
            tablaInicial = entrada.nextInt();
            System.out.print("Ingrese nuevamente la tabla final: ");
            tablaFinal = entrada.nextInt();
        }

        // El usuario también decide hasta qué multiplicador se genera.
        System.out.print("Ingrese el multiplicador final (mayor que 0): ");
        multiplicadorFinal = entrada.nextInt();
        while (multiplicadorFinal <= 0) {
            System.out.println("Error: el multiplicador final debe ser mayor que 0.");
            System.out.print("Ingrese nuevamente el multiplicador final: ");
            multiplicadorFinal = entrada.nextInt();
        }

        // El primer for cambia de tabla y el segundo calcula sus productos.
        for (tabla = tablaInicial; tabla <= tablaFinal; tabla++) {
            System.out.println("\nTABLA DEL " + tabla);
            for (multiplicador = 1; multiplicador <= multiplicadorFinal; multiplicador++) {
                resultado = tabla * multiplicador;
                System.out.println(tabla + " x " + multiplicador + " = " + resultado);
            }
        }

        entrada.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int tablaInicial, tablaFinal, multiplicadorFinal;
    int tabla, multiplicador, resultado;

    // Se leen los límites de las tablas hasta que sean correctos.
    cout << "Ingrese la tabla inicial: ";
    cin >> tablaInicial;
    cout << "Ingrese la tabla final: ";
    cin >> tablaFinal;

    while (tablaInicial > tablaFinal) {
        cout << "Error: la tabla inicial no puede ser mayor que la tabla final.\n";
        cout << "Ingrese nuevamente la tabla inicial: ";
        cin >> tablaInicial;
        cout << "Ingrese nuevamente la tabla final: ";
        cin >> tablaFinal;
    }

    // El usuario también decide hasta qué multiplicador se genera.
    cout << "Ingrese el multiplicador final (mayor que 0): ";
    cin >> multiplicadorFinal;
    while (multiplicadorFinal <= 0) {
        cout << "Error: el multiplicador final debe ser mayor que 0.\n";
        cout << "Ingrese nuevamente el multiplicador final: ";
        cin >> multiplicadorFinal;
    }

    // El primer for cambia de tabla y el segundo calcula sus productos.
    for (tabla = tablaInicial; tabla <= tablaFinal; tabla++) {
        cout << "\nTABLA DEL " << tabla << "\n";
        for (multiplicador = 1; multiplicador <= multiplicadorFinal; multiplicador++) {
            resultado = tabla * multiplicador;
            cout << tabla << " x " << multiplicador << " = " << resultado << "\n";
        }
    }

    return 0;
}
```